LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 1 & 2
“TIPE DATA & VARIABEL”

DISUSUN OLEH:

SALSADILLA HANNY AZIZAH

109082500014

S1IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

SOAL LATIHAN

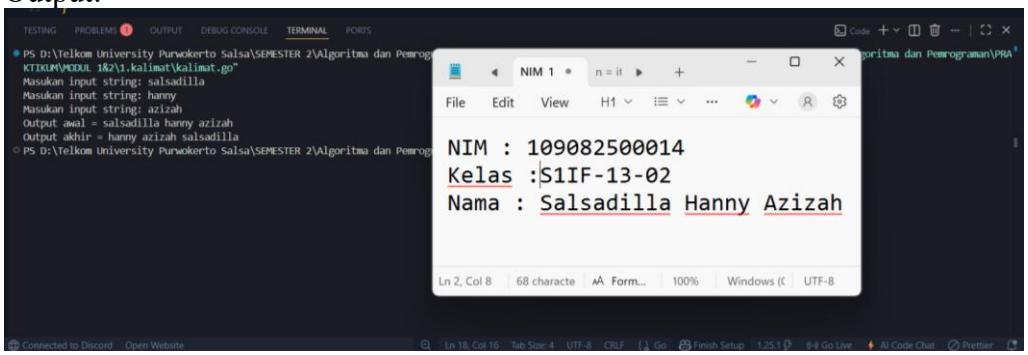
Soal modul 2A

1. **Kalimat**

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {
var (
    satu, dua, tiga string
    temp string
)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)
    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp
    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program diatas adalah untuk menerima string 3 input berupa string dari pengguna. Pengguna diminta memasukkan tiga teks yang kemudian akan disimpan dalam variabel satu, dua, dan tiga. Setelah input dimasukkan, program akan menampilkan urutan awal dari ketiga string tersebut. Program melakukan proses pertukaran posisi data menggunakan variabel sementara (temp). Nilai variabel satu disimpan dalam

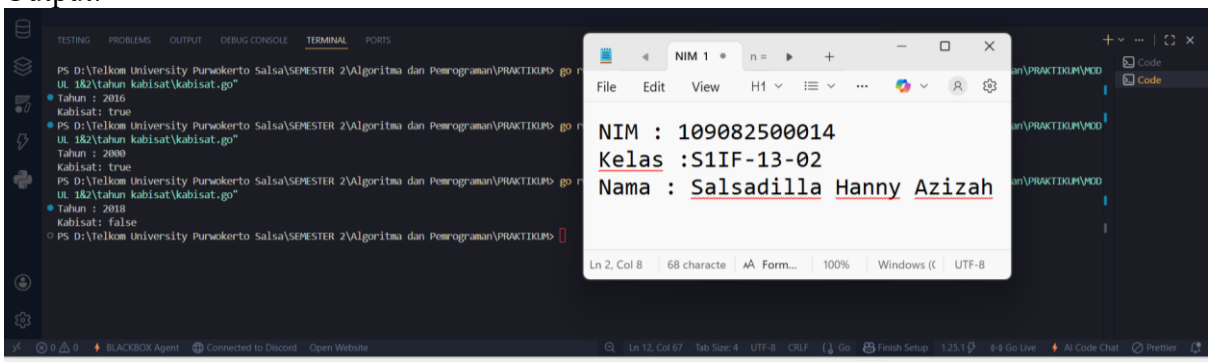
variabel temp terlebih dahulu, variabel dua dipindah ke satu, nilai tiga di pindah ke dua dan nilai temp dipindah ke tiga. Dengan proses pertukaran tersebut, ditampilkan sehingga pengguna dapat melihat perbedaan antara urutan awal dan urutan akhir.

2. Tahun Kabisat

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var tahun int
    var kabisat bool = false

    fmt.Print("Tahun : ")
    fmt.Scanln(&tahun)

    kabisat = (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0)

    fmt.Println("Kabisat:", kabisat)
}
```

Output:



Deskripsi Program:
Program diatas adalah untuk menerima input berupa tahun dari pengguna. Pengguna diminta menginput sebuah tahun yang kemudian disimpan dalam variabel tahun. Setelah input dimasukkan, program akan melakukan pengecekan apakah tahun tersebut termasuk tahun kabisat atau tidak. Program melakukan proses pengecekan menggunakan operasi modulo. Tahun dikatakan kabisat jika habis dibagi 400, atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Hasil dari pengecekan tersebut disimpan

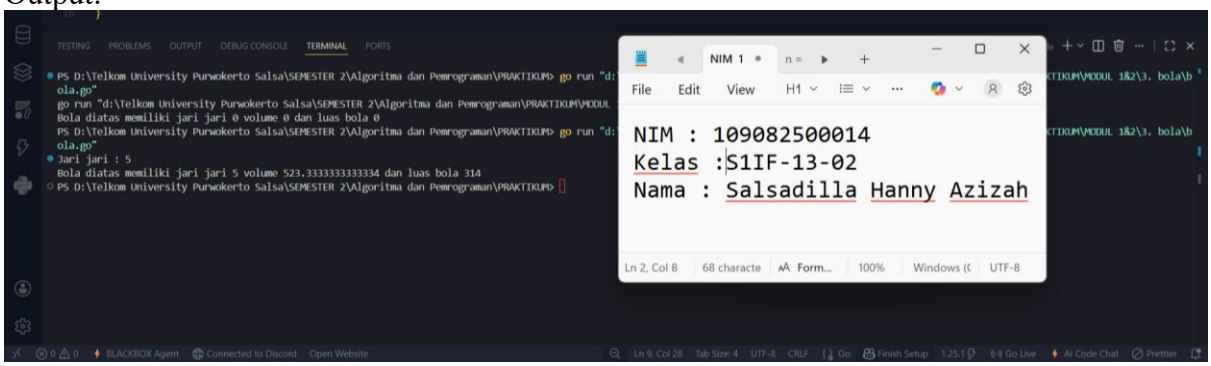
dalam variabel kabisat. Dengan proses pengecekan tersebut, hasilnya akan ditampilkan sehingga pengguna dapat mengetahui apakah tahun yang dimasukkan termasuk tahun kabisat atau bukan tahun kabisat.

3. Bola

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var jarijari int
    var volume, luas float64

    fmt.Print("Jari jari : ")
    fmt.Scan(&jarijari)

    volume = 4.0/3.0 * 3.14 * float64(jarijari) * float64(jarijari) * float64(jarijari)
    luas = 4.0 * 3.14 * float64(jarijari) *float64(jarijari)

    fmt.Print("Bola diatas memiliki jari jari ", jarijari, " volume ", volume, " dan luas
bola ", luas)
}
```

Output:



Deskripsi Program:
Program diatas adalah untuk menerima input berupa jari-jari bola dari pengguna. Pengguna diminta memasukkan nilai jari-jari yang kemudian disimpan dalam variabel jarijari. Setelah input dimasukkan, program akan melakukan proses perhitungan volume dan luas permukaan bola. Program melakukan perhitungan menggunakan rumus matematika. Volume bola dihitung menggunakan rumus $4/3 \times \pi \times r^3$, sedangkan luas permukaan bola dihitung menggunakan rumus $4 \times \pi \times r^2$. Hasil dari perhitungan

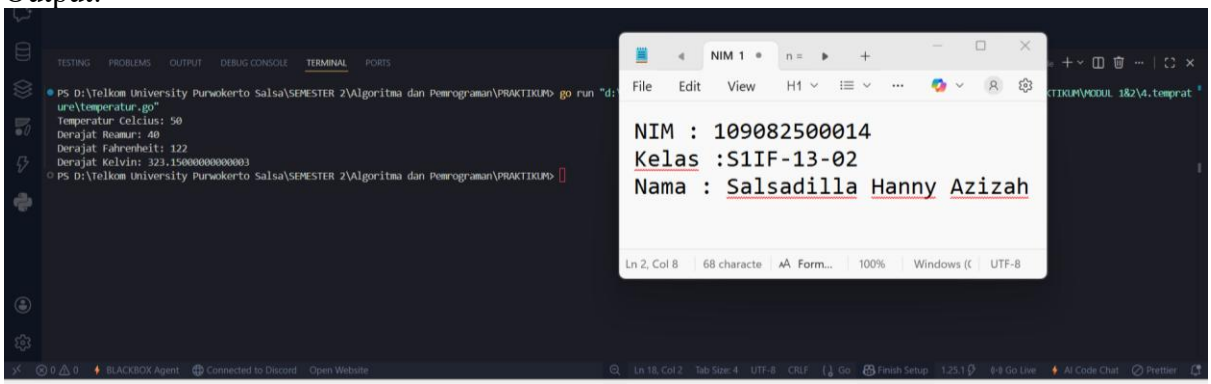
tersebut disimpan dalam variabel volume dan luas. Dengan proses perhitungan tersebut, hasilnya akan ditampilkan sehingga pengguna dapat mengetahui volume dan luas bola berdasarkan jari-jari yang dimasukkan.

4. Temperatur

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var celcius, reamur, fahrenheit, kelvin float64

    fmt.Print("Temperatur Celcius: ")
    fmt.Scan(&celcius)

    fahrenheit = (9.0/5.0)*celcius + 32
    reamur = celcius * 4.0 / 5.0
    kelvin = (fahrenheit + 459.67) * 5.0 / 9.0

    fmt.Println("Derajat Reamur:", reamur)
    fmt.Println("Derajat Fahrenheit:", fahrenheit)
    fmt.Println("Derajat Kelvin:", kelvin)
}
```

Output:



Deskripsi Program:
Program diatas adalah untuk menerima input berupa temperatur dalam derajat Celcius dari pengguna. Pengguna diminta memasukkan nilai temperatur yang kemudian disimpan dalam variabel celcius. Setelah input dimasukkan, program akan melakukan proses konversi suhu ke beberapa satuan lain. Program melakukan perhitungan untuk

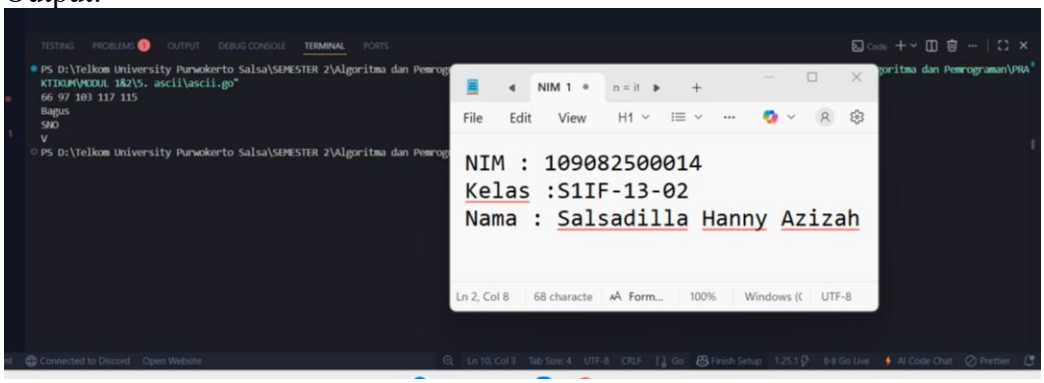
mengubah nilai Celcius menjadi Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin menggunakan rumus konversi suhu. Nilai Fahrenheit dihitung terlebih dahulu dari Celcius, nilai Reamur dihitung dari Celcius, dan nilai Kelvin dihitung dari Fahrenheit. Hasil dari perhitungan tersebut disimpan dalam variabel reamur, fahrenheit, dan kelvin. Dengan proses perhitungan tersebut, hasilnya akan ditampilkan sehingga pengguna dapat mengetahui nilai temperatur dalam Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin berdasarkan nilai Celcius yang dimasukkan.

5. ASCII

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var x, y, z rune
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)
    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)
    fmt.Scanf("%c%c%c", &x, &y, &z)
    fmt.Printf("%c%c%c\n", x+3, y+3, z+3)
}
```

Output:



Deskripsi Program:
Program diatas adalah untuk menerima input berupa 5 buah data integer dan 3 buah karakter dari pengguna. Pada baris pertama, pengguna memasukkan 5 angka yang kemudian disimpan dalam variabel a, b, c, d, d, dan e. Nilai integer tersebut merupakan kode ASCII yang nantinya akan diubah menjadi karakter. Program kemudian mencetak kelima nilai integer tersebut dalam bentuk karakter ASCII menggunakan format %c. Hasilnya akan ditampilkan berdampingan tanpa spasi. Selanjutnya program membaca 3 buah karakter dari pengguna yang disimpan dalam variabel x, y, dan z. Program kemudian menambahkan nilai 3 pada setiap karakter sesuai urutan pada tabel ASCII.

Dengan proses tersebut, program akan menampilkan 3 karakter setelah karakter yang dimasukkan pengguna sesuai urutan ASCII.

SOAL LATIHAN

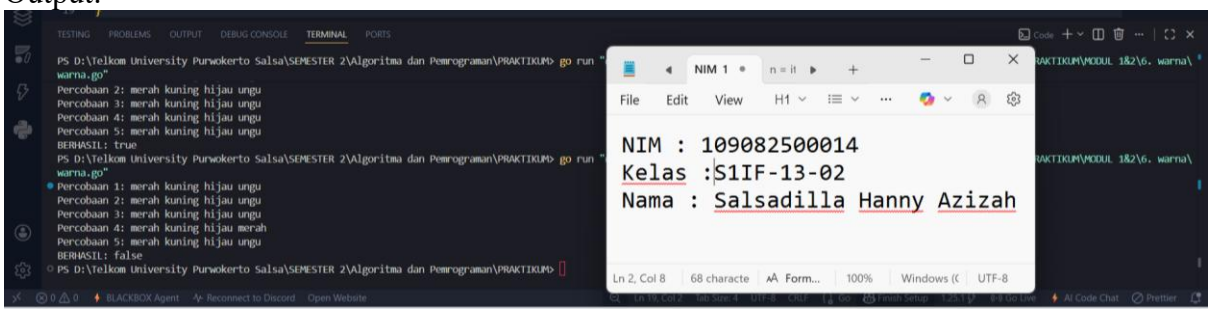
Soal modul 2B

1. **Warna**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Print("Percobaan ", i, ": ")
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau" && w4 == "ungu")
{
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}
```

Output:



Deskripsi Program:
Program diatas adalah untuk menerima input berupa warna dari 4 tabung reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Pada percobaan, pengguna memasukkan empat warna yang

disimpan dalam variabel w1, w2, w3, dan w4. Program kemudian melakukan pengecekan apakah urutan warna yang dimasukkan sesuai dengan ketentuan yaitu merah, kuning, hijau, dan ungu secara berurutan. Proses ini dilakukan pada setiap percobaan yang diinputkan oleh pengguna. Jika semua percobaan memiliki urutan warna yang sesuai, maka program akan menampilkan BERHASIL: true. Namun jika terdapat satu saja percobaan yang tidak sesuai, maka program akan menampilkan BERHASIL: false.

2. **Bunga**

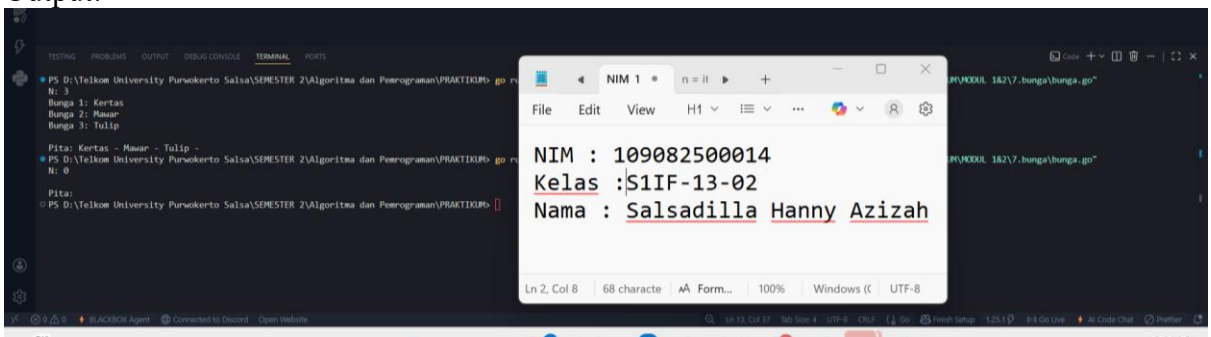
Source Code:

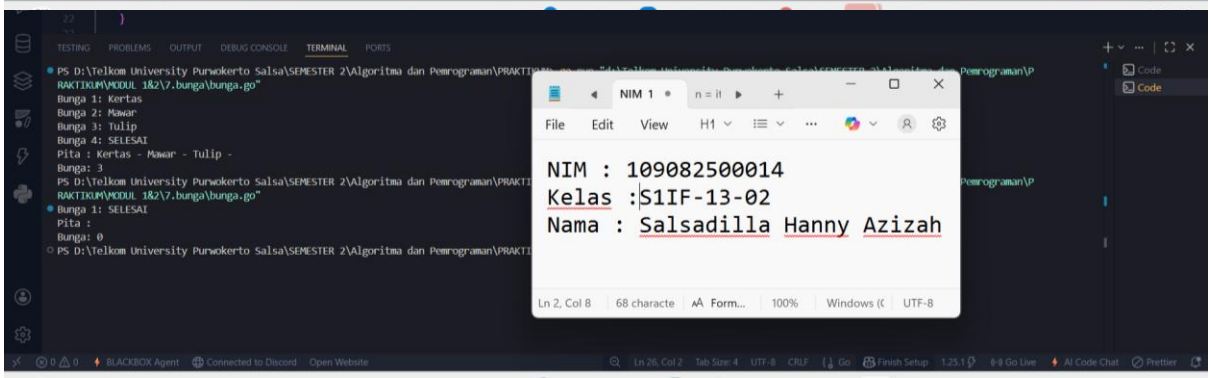
```
package main

import "fmt"

func main() {
   var N, i int
   var bunga, pita string

   fmt.Print("N: ")
   fmt.Scan(&N)

   for i = 1; i <= N; i++ {
      fmt.Print("Bunga ", i, ": ")
      fmt.Scan(&bunga)

      pita = pita + bunga + " - "
   }

   fmt.Println()
   fmt.Println("Pita:", pita)
}
```

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var bunga, pita string
   var i, jumlah int

   i = 1

   for {
```

```
        fmt.Print("Bunga ", i, ": ")
        fmt.Scan(&bunga)

        if bunga == "SELESAI" {
            break
        }

        pita = pita + bunga + " - "
        jumlah++
        i++
    }

    fmt.Println("Pita :", pita)
    fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}
```

Output:





Deskripsi Program:

Program diatas adalah untuk menerima input berupa nama bunga dari pengguna secara berulang. Pada setiap input, pengguna diminta memasukkan nama bunga yang disimpan dalam variabel bunga. Program kemudian melakukan proses penggabungan nama bunga ke dalam sebuah pita (string) menggunakan operator “+” dengan tanda pemisah “ - ”. Setiap nama bunga yang dimasukkan akan ditambahkan ke dalam pita dan jumlah bunga akan dihitung menggunakan variabel jumlah. Proses input akan terus dilakukan sampai pengguna memasukkan kata “SELESAI”. Jika kata tersebut dimasukkan, maka proses input akan dihentikan. Setelah proses input selesai, program

akan menampilkan isi pita yang berisi kumpulan nama bunga yang telah dimasukkan serta menampilkan jumlah bunga yang terdapat di dalam pita tersebut.

3. Belanja

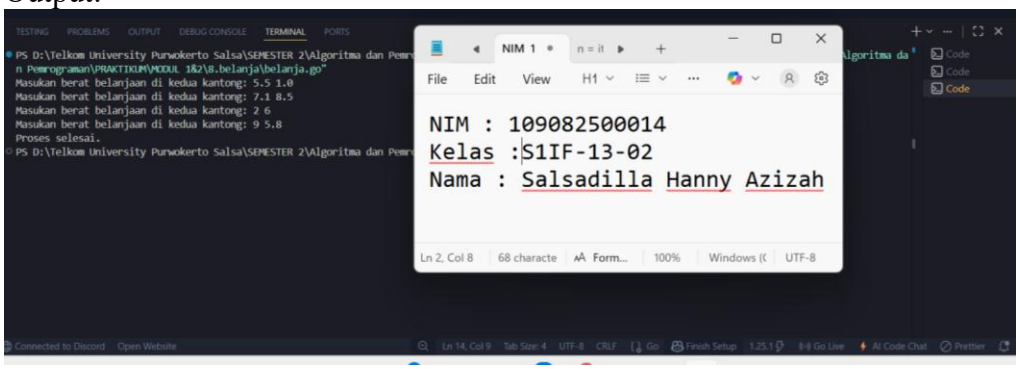
Source Code:

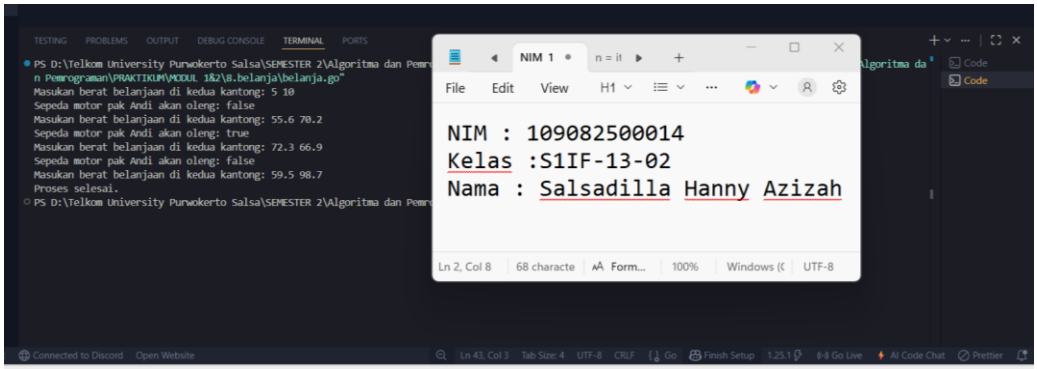
```
package main

import "fmt"

func main() {
   var kiri, kanan float64

   for {
      fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
      fmt.Scan(&kiri, &kanan)
   if kiri >= 9 || kanan >= 9 {
      fmt.Println("Proses selesai.")
      break
      }
   }
}
```

```
// package main

// import "fmt"

// func main() {
//  var kiri, kanan float64

//  for {
//      fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
//      fmt.Scan(&kiri, &kanan)
//  if kiri >= 9 || kanan >= 9 {
//      fmt.Println("Proses selesai.")
//      break
//      }
//  }
// }

package main
import "fmt"
func main() {
var kiri, kanan float64
```

```
    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)

        total := kiri + kanan

        if total > 150 || kiri < 0 || kanan < 0 {
            fmt.Println("Proses selesai.")
            break
        }

        selisih := kiri - kanan
        if selisih < 0 {
            selisih = -selisih
        }

        oleng := selisih >= 9

        fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng:", oleng)
    }
}
```

Output:





Deskripsi Program:

Program diatas adalah untuk menerima input berupa berat belanjaan pada dua kantong terpal, yaitu kantong kiri dan kanan. Pengguna diminta memasukkan dua bilangan real yang disimpan dalam variabel kiri dan kanan. Program kemudian melakukan proses input secara berulang menggunakan perulangan. Pada setiap perulangan, pengguna diminta kembali memasukkan berat belanjaan pada kedua kantong. Proses input akan terus dilakukan sampai salah satu kantong memiliki berat 9 kg atau lebih. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka program akan menghentikan perulangan dan menampilkan pesan “Proses selesai.”.

Program diatas adalah untuk menerima input berupa berat belanjaan pada dua kantong terpal, yaitu kantong kiri dan kanan. Pengguna diminta memasukkan dua bilangan real yang disimpan dalam variabel kiri dan kanan. Program kemudian menghitung total berat dari kedua kantong dengan menjumlahkan nilai kiri dan kanan. Program juga menghitung selisih berat antara kedua kantong untuk menentukan apakah sepeda motor Pak Andi akan oleng atau tidak. Jika selisih berat kedua kantong lebih dari atau sama dengan 9 kg, maka program akan menampilkan true yang berarti sepeda motor akan oleng. Jika selisihnya kurang dari 9 kg, maka program akan menampilkan false. Proses input akan terus dilakukan secara berulang sampai total berat kedua kantong melebihi 150 kg atau salah satu kantong memiliki berat negatif. Jika kondisi tersebut terjadi, maka program akan menghentikan proses dan menampilkan pesan “Proses selesai.”.

4. Kalkulus

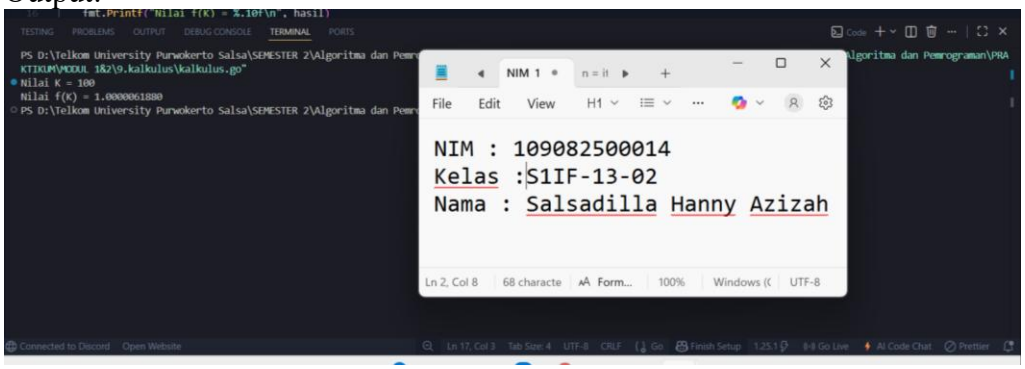
Source Code:

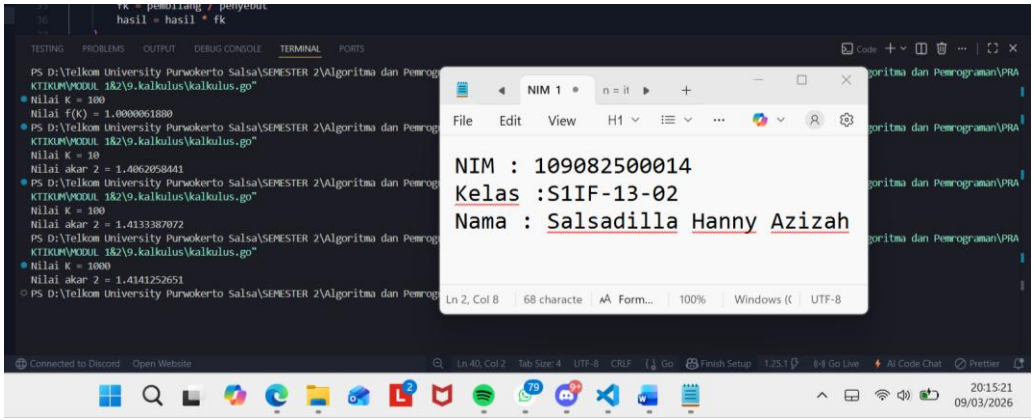
```
package main
import "fmt"

func main() {
   var k int
   var hasil float64

   fmt.Print("Nilai K = ")
   fmt.Scan(&k)

   pembilang := (4*k + 2) * (4*k + 2)
   penyebut := (4*k + 1) * (4*k + 3)

   hasil = float64(pembilang) / float64(penyebut)

   fmt.Printf("Nilai f(K) = %.10f\n", hasil)
}
```

```
package main
```

```go
import "fmt"

func main() {
    var k, i int
    var hasil, fk float64

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&k)

    hasil = 1

    for i = 0; i <= k; i++ {
        pembilang := float64((4*i + 2) * (4*i + 2))
        penyebut := float64((4*i + 1) * (4*i + 3))

        fk = pembilang / penyebut
        hasil = hasil * fk
    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
}
```

Output:





Deskripsi Program:
Program diatas adalah untuk menerima input berupa sebuah bilangan bulat K dari pengguna. Nilai K kemudian disimpan dalam variabel k. Program selanjutnya melakukan proses perhitungan nilai f(K) sesuai dengan rumus yang diberikan, yaitu dengan menghitung nilai pembilang $(4k + 2)^2$ dan nilai penyebut $(4k + 1)(4k + 3)$. Kedua hasil perhitungan tersebut kemudian dibagi untuk mendapatkan nilai f(K). Hasil dari perhitungan tersebut disimpan dalam variabel hasil dengan tipe data float64. Setelah proses perhitungan selesai, program akan menampilkan nilai f(K) dengan format 10 angka di belakang koma.

Program diatas adalah untuk menerima input berupa sebuah bilangan bulat K dari pengguna. Nilai K kemudian disimpan dalam variabel k. Program kemudian melakukan proses perhitungan untuk menghampiri nilai akar 2 ($\sqrt{2}$) menggunakan rumus yang diberikan. Perhitungan dilakukan secara berulang dari i = 0 sampai K dengan menghitung nilai fungsi f(i) pada setiap perulangan. Pada setiap perulangan, program menghitung nilai pembilang $(4i + 2)^2$ dan penyebut $(4i + 1)(4i + 3)$. Nilai tersebut kemudian dibagi untuk mendapatkan nilai f(i), lalu hasilnya dikalikan dengan nilai sebelumnya untuk mendapatkan hampiran $\sqrt{2}$. Setelah proses perhitungan selesai, program akan menampilkan nilai akar 2 dengan ketelitian 10 angka di belakang koma.

SOAL LATIHAN

Soal modul 2C

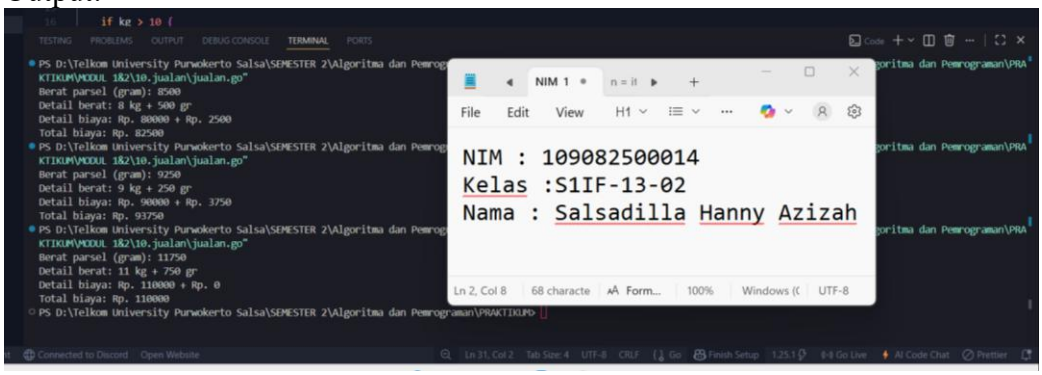
1. **Jualan**

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {
   var berat, kg, sisa int
   var biayaKg, biayaSisa, total int

   fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
   fmt.Scan(&berat)

   kg = berat / 1000
   sisa = berat % 1000

   biayaKg = kg * 10000

   if kg > 10 {
      biayaSisa = 0
   } else {
      if sisa >= 500 {
```

```
        biayaSisa = sisa * 5
    } else {
        biayaSisa = sisa * 15
    }
}

total = biayaKg + biayaSisa

fmt.Println("Detail berat:", kg, "kg +", sisa, "gr")
fmt.Println("Detail biaya: Rp.", biayaKg, "+ Rp.", biayaSisa)
fmt.Println("Total biaya: Rp.", total)
}
```

Output:



Deskripsi Program:
Program diatas adalah untuk menghitung biaya pengiriman parsel berdasarkan berat barang yang dimasukkan oleh pengguna dalam satuan gram. Nilai berat tersebut kemudian disimpan dalam variabel berat. Program melakukan proses perhitungan untuk mendapatkan total berat dalam kilogram dan sisa berat dalam gram. Nilai kilogram diperoleh dari pembagian berat dengan 1000, sisa gram diperoleh dari operasi modulus. Lalu program menghitung biaya pengiriman per kilogram sebesar Rp. 10.000 untuk setiap kilogram. Selanjutnya, program menghitung biaya tambahan dari sisa berat. Jika sisa berat 500 gram atau lebih, maka biaya tambahan adalah Rp. 5 per gram, sedangkan jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka biaya tambahan adalah Rp. 15 per gram. Namun, jika total berat lebih dari 10 kg, maka sisa berat digratiskan sehingga tidak dikenakan biaya tambahan. Setelah semua perhitungan selesai, program akan menampilkan detail berat, detail biaya, dan total biaya pengiriman parsel.

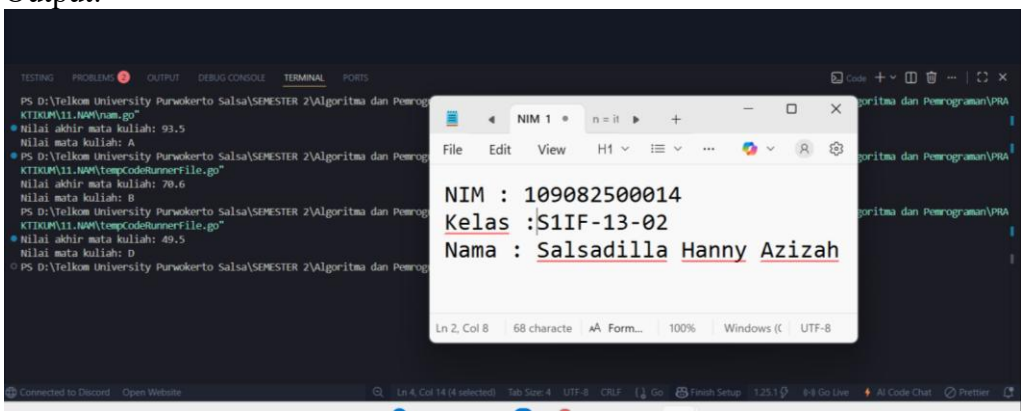
2.

Source Code:

```
package main
```

```
import "fmt"

func main() {
    var nam float64
    var nmk string

    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scan(&nam)

    if nam > 80 {
        nmk = "A"
    } else if nam > 72.5 {
        nmk = "AB"
    } else if nam > 65 {
        nmk = "B"
    } else if nam > 57.5 {
        nmk = "BC"
    } else if nam > 50 {
        nmk = "C"
    } else if nam > 40 {
        nmk = "D"
    } else {
nmk = "E"
}
fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

a. Output program jika nam = 80.1
Program tersebut tidak dapat dijalankan sehingga tidak menghasilkan output. Hal ini karena variabel nam bertipe float64, tetapi di dalam program nilainya diubah menjadi string seperti "A", "AB", "B" dan sebagainya. Hal tersebut menyebabkan error pada saat kompilasi. Oleh karena itu, eksekusi program tidak sesuai dengan spesifikasi soal.

b. Kesalahan pada program

Terdapat beberapa kesalahan pada program tersebut. Pertama, variabel nam bertipe float64 tetapi diisi dengan nilai string, sehingga menyebabkan kesalahan tipe data. Kedua, variabel nmk dideklarasikan tetapi tidak pernah diisi nilai, padahal variabel tersebut yang digunakan untuk menampilkan hasil nilai mata kuliah. Ketiga, penggunaan struktur kondisi menggunakan beberapa if terpisah, sehingga memungkinkan lebih dari satu kondisi dijalankan dan nilai dapat tertimpa oleh kondisi berikutnya. Seharusnya digunakan struktur if - else if - else agar hanya satu kondisi yang dijalankan.

c. Mengubah kode (lihat di source code)

Setelah program diperbaiki dan diuji dengan beberapa masukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

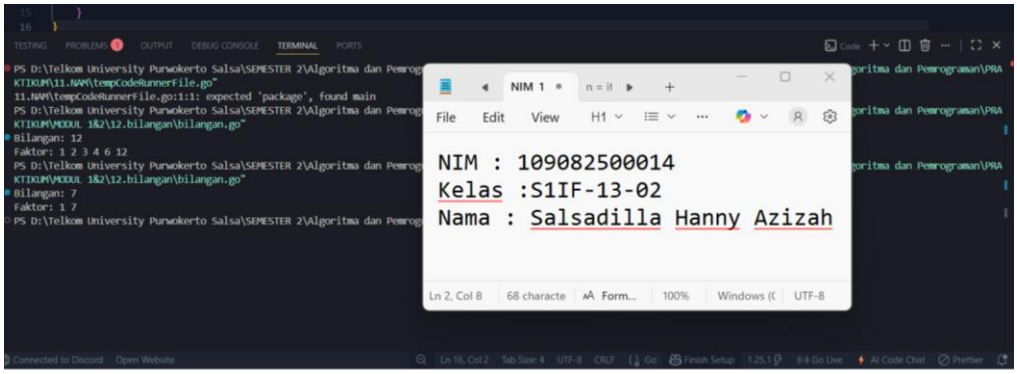
- Jika nilai 93.5, maka keluarannya A.
- Jika nilai 70.6, maka keluarannya B.
- Jika nilai 49.5, maka keluarannya D

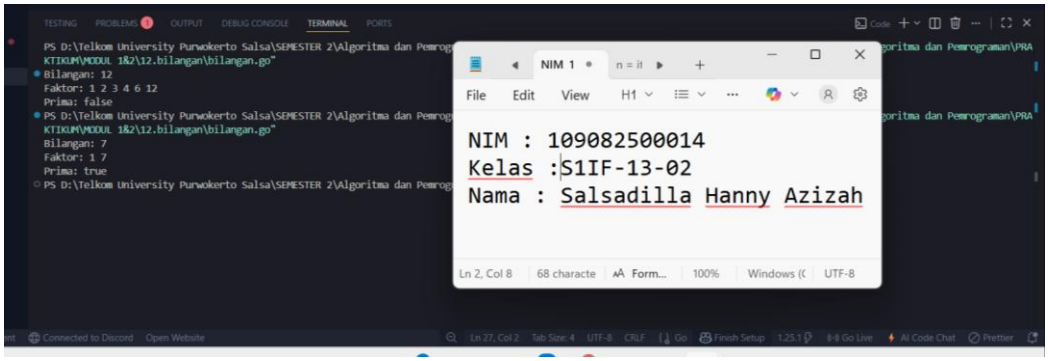
3.

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {
	var b, i int

	fmt.Print("Bilangan: ")
	fmt.Scan(&b)

	fmt.Print("Faktor: ")
	for i = 1; i <= b; i++ {
		if b%i == 0 {
			fmt.Print(i, " ")
		}
	}
}
```

Output:





Deskripsi Program:

Program diatas adalah untuk menerima input berupa sebuah bilangan bulat b dari pengguna dengan syarat b > 1. Nilai tersebut kemudian disimpan dalam variabel b.

Program kemudian melakukan proses perulangan dari 1 sampai b untuk mencari faktor dari bilangan tersebut. Pada setiap perulangan, program akan mengecek apakah bilangan b habis dibagi i menggunakan operasi modulus (%). Jika hasil pembagian b % i sama dengan 0, maka nilai i merupakan faktor dari b. Nilai tersebut kemudian ditampilkan sebagai faktor dari bilangan yang dimasukkan. Dengan proses tersebut, program akan menampilkan semua faktor dari bilangan b.

DAFTAR PUSTAKA